

A rubik.js állományban megírt javascript kód segítségével oldd meg a következő feladatokat!

1.feladat

A weboldal bal felső sarkában található képre húzva az egeret, cserélődjön le a kép a **sematikus.png** helyett a **hatterkocka.png**-re, az egeret lehúzva pedig vissza a **sematikus.png**-re!

2.feladat

Az érdekességek (amik az **erdekesség** osztályazonosítót kapták) apró betűkkel vannak kiírva. Ha rákattintunk, akkor legyen olvashatóbb, amihez a **nagyobb** elnevezésű osztályt tegyük rá az elemre! Újbóli kattintásra kerüljön le az elemről ez az osztály! Ha csak az első érdekességnél meg tudod oldani, az is jó, de még jobb, ha az összes érdekességnél ez így működik.

3.feladat

A születési éved beírása után az elküld gombra kattintva az űrlap **submit** eseménye következik be. Az eseménykezelőben számítsd ki, hogy hány éve létezett már akkor a Rubik-kocka, és az **evek_szama** azonosítójú elemben jelenítsd meg ezt, a minta szerinti formában!

+ ráadás feladat: Oldd meg, hogy ha 1975-ben, vagy azelőtt született a felhasználó, akkor is megfelelő üzenetszöveg jelenjen meg!



Rubik-kocka

Az egyik legismertebb Rubik-játék, amit ma Magyarországon (és a világon) kapni lehet. A kocka szabadalma 1975. január 30-ai, és Rubik Ernő nevéhez fűződik. Ez a szabadalom és ez a játék óriási nagy fellendülést hozott a logikai játékok piacán. Amióta a kockát lehet kapni, azóta több ezer ehhez hasonló logikai játék látott napvilágot, melyek nagy többsége ugyanezen a tengelyeken elforduló, egymást összetartó elemek elvén működik.

Variációk száma

Az oldalakat elforgatva sokféle mintázatot hozhatunk létre rajta, melyeknek a variációja: 43.252.003.274.489.856.000, vagyis $43 \cdot 10^{18}$ (azaz kimondva: negyvenháromtrillió-kétszázötvenkétbilliárd-hárombillió-kétszázhatvannégymilliárd-négy száznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvenhatezer).

Ha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) 1.371.512.026.715 (egybillió-háromszázhatvenegymilliárd-ötszázötvenkétmillió-huszonhatezer-hétszázötvenöt) év-re van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához... Vagyis annyi esélye van az embernek véletlenül kirakni, mint 5x egymás után megnyerni a LOTTO 5-öst!

Kirakási metódusok

Tucatnyi metódust alkottak a kocka kirakására, nézzük meg a három alap metódust, amire a többi épül.

- Sorról sorra metódus**

Es a legismertebb és az egyik leggyorsabb metódus. Ez a legtöbb fejlett metódus alapja (Frédéric 28. 1981.). Lényege, hogy sorról sorra rakja ki a kockát. Tehát első soron egy keresztet csinál, majd a sarokat berakja, ezek után jön a középső sor, végül az első sor él-, majd sarokkockái (az utóbbi kettő felcserélhető). Szinte mindenki ezt a metódust tanulja meg először. Azt azért hozzá kell tennem, hogy akárcsak a többi metódusnál, itt sincsenek fix algoritmusok, tehát lehet, hogy két ember, akik mindketten Layer by layer metódussal rakják, teljesen más algoritmusokat használnak!
- Sarkok először metódus**

Es a metódus az alapja a Gilles Roux's metódusnak. Lényege amint, hogy első lépésként az összes sarokot a helyére szerzi és bedolgozza helyes irányba. Majd ezek után az összes középső sor egyből lehet megszerezni úgy, hogy a sarokat nem rontjuk el, és ezzel sokkal nagyobb szabadságunk van a kockán, mint a layer by layer metódusnál. Így a középső forgatásokkal pillanatok alatt be lehet állítani az éleket. Ami nehéz ebben a metódusban, hogy nagy átláthatóság kell hozzá! Ez az egyik legjobb metódus a legkevésbé forgatókötő verziójában.
- Élek először metódus**

Es az első metódus fordítottja, tehát itt először az éleket, majd a sarokat állítjuk be. Ezt a metódust használja szinte mindenki a verseny kirakáshoz. Ami nagyon jó benne, hogy elég egy algoritmus, és ha azt tudja az ember, akkor már ezzel a módszerrel ki is tudja rakni a kockát!

Te és a Rubik-kocka

Melyik évben születél? Már 32 éve létezett a Rubik-kocka, amikor megszületted!